

2023 学年第一学期浙江省 9+1 高中联盟高二年级期中考试

技 术

信息技术命题：桐乡市高级中学 范建农 朱海宁 审题：衢州二中 金 央 舟山中学 王建委
通用技术命题：桐乡市高级中学 沈国飞 审题：衢州二中 方小方 舟山中学 刘 学

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

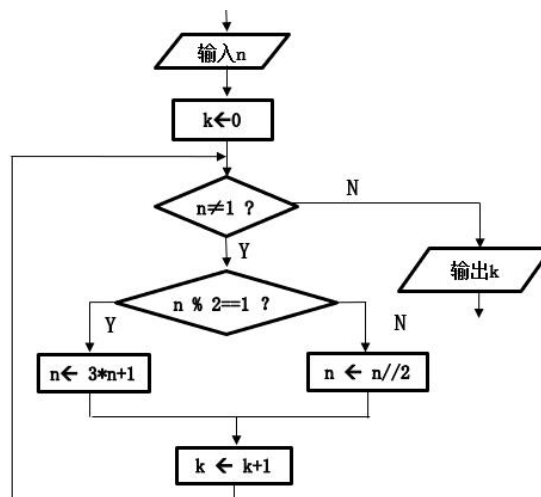
第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据、信息和知识的说法，不正确的是
A. 图像是数据的一种表现形式
B. 同一信息只能依附于一种载体
C. 知识由信息的积累、归纳、总结得出
D. 信息的加工和处理可以使用计算机来完成
2. 下列有关大数据处理的说法，不正确的是
A. 处理大数据时，一般采用分治思想
B. 对历史数据一般采用批处理方式
C. 大数据处理时要求所有的数据都准确
D. 大数据分析的是全体数据，而不是抽样数据
3. 下列关于人工智能的说法，正确的是
A. 联结主义的人工智能方法是从“交互——反馈”角度来刻画智能行为的
B. 符号主义的人工智能方法包含知识库和推理引擎两个部分
C. 达芬奇外科手术机器人和外科医生协同手术，属于跨领域人工智能
D. 在商场通过扫描二维码实现支付购物，属于人工智能在生活中的应用
4. 下列有关信息编码的说法，正确的是
A. 汉字在计算机内部是以十六进制编码的
B. 声音的数字化需经过采样、离散化和编码三个步骤
C. 删除二进制数的最后一位，其值会变成原数的 1/2
D. 在二进制编码中，n 位二进制数最多能表示 2^n 种状态
5. 下列 Python 表达式中，值为 True 的是
A. $2**3==64**0.5$ B. $985>211$ and not "book"<"pen"
C. "Chat" in "chatGPT" D. len("Python")>6
6. 某 DataFrame 对象 df 共包含 6 个数据列、30 个数据行，其中第 2 列为“姓名”列，下列语句中能读取 df 对象中“姓名”列所有数据的是
A. df."姓名" B. df.columns[1] C. df[姓名] D. df["姓名"]

7. 某算法的部分流程图如图所示。执行这部分流程，若输入 n 的值为 10，则输出 k 的值是

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7



8. 根据国家标准，室内空气质量指数的正常范围为 $0.5 \sim 2.5$ ，如果空气质量指数大于 2.5，则表明空气质量较差，空气质量指数小于 0.5，表明空气质量较好，下列选项能正确表示这三种情况的是

- | | |
|--|--|
| <p>A. if $zs > 2.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较差")</p> <p> elif $0.5 < zs < 2.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("正常")</p> <p> else:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较好")</p> | <p>B. if $2.5 > zs > 0.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("正常")</p> <p> elif $zs < 0.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较好")</p> <p> else:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较差")</p> |
| <p>C. if $zs > 2.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较差")</p> <p> elif not $zs > 0.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较好")</p> <p> else:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("正常")</p> | <p>D. if $zs < 0.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较好")</p> <p> elif not $zs > 2.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("正常")</p> <p> elif $zs > 2.5$:</p> <p style="padding-left: 40px;">print("较差")</p> |

9. “回文串”是一个正读和反读都一样的字符串。下列 Python 段的功能是：输入一个字符串，判断该字符串是否为回文串，若是则输出 “Yes”，否则输出 “No”。

```

s=input("请输入字符串：")
i=0
j=len(s)-1
flag=True
while i<len(s)//2 and flag:
    if s[i]==s[j]:
        i+=1
        ①
    else:
        flag=False
if ②:
    print("Yes")
else:
    print("No")
    
```

则程序划线①②③处应填入的语句为

- | | |
|---|---|
| <p>A. ① $j+=1$ ② $flag$</p> <p>C. ① $j-=1$ ② $flag$</p> | <p>B. ① $j+=1$ ② $not\ flag$</p> <p>D. ① $j-=1$ ② $not\ flag$</p> |
|---|---|

10. 有如下 Python 程序段：

```
a=[3,5,2,4,1]
sum1=m=a[0]
for i in range(1,len(a)):
    if a[i]<m:
        m=a[i]
    sum1+=m
```

执行该程序后，sum1 的值为

- A. 6 B. 9 C. 11 D. 15

11. 有如下 Python 程序段：

```
from random import randint
a=[0]*6
i=0
while i<6:
    a[i]=randint(1,10)
    if a[i]%2==i%2:
        i=i-1
    elif a[i]%2==0:
        a[i]=a[i]+1
    i=i+1
```

执行该段代码后，列表 a 的值不可能为

- A. [5, 3, 1, 11, 9, 3] B. [11, 5, 5, 7, 3, 5]
C. [1, 3, 9, 11, 1, 11] D. [9, 7, 7, 5, 9, 3]

12. 有如下 Python 程序段：

```
s="cbcbaabcbbc"
st=s[0]
for i in range(1,len(s)):
    if len(st)==0 or s[i]!=st[-1]:
        st=s[i]+st
    else:
        st=st[0:len(st)-1]
print(st)
```

执行该段代码后，输出结果为

- A. cbbc B. cbc C. bc D. b

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 26 分）

13. 现有一个由 n 位大写字母组成的密码串，将其分成 m 段长度相同的子密码串，已知 n 是 m 的倍数。

小明编写了一个 Python 程序，输入密码串和正确的子密码串，检查这 m 段子密码串的正确情况。若子密码串与正确的子密码串不完全相同，则该子密码串错误，需指出错误字符在该子密码串中的位置。例如，密码串为“ABCDEFGGABBDKFGABCDKFGABCDGFG”，正确的子密码串为“ABCDEFGG”，则检查结果如图 a 所示，程序运行界面如图 b 所示。



图 a

```

请输入密码串: ABCDEFGABBDKFGABCDEFKABCDGFG
请输入正确的子密码串: ABCDEFG
共有 3 段错误
第2段错误!错误位置: 3 5
第3段错误!错误位置: 7
第4段错误!错误位置: 5
  
```

图 b

请回答下列问题。

- 密码串为“ACDEFACDEEABDEFACDFF”，正确的子密码串为“ACDEF”，则有 ▲ 段子密码串错误。（填：阿拉伯数字）
- 实现上述功能的 Python 程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

```

pwst=input("请输入密码串: ")
pwsbst=input("请输入正确的子密码串: ")
n=len(pwst)
p=len(pwsbst)
m=n//p
errinfo=[""]*m
cnt=0
for i in range(m):
    j=0
    _____ ① _____
    flagp=0
    info=""
    while _____ ② _____:
        if pwst[k]!=pwsbst[j]:
            flagp+=1
            info=info+" "+str(j+1)
        j+=1
        k+=1
    if flagp>0:
        cnt+=1
        _____ ③ _____="第"+str(i+1)+"段错误!错误位置: "+info
print("共有",cnt,"段错误")
for i in range(cnt):
    print(errinfo[i])
  
```

- 小明收集了部分城市某日 24 小时空气质量数据，保存在“data.csv”文件中，数据格式如第 14 题图 a 所示。请回答下列问题：

date	hour	type	city1	city2	city3	city4	city5	city6	city7	city8	city9	city10
20230501	0	AQI	9	19	28	24	15	16	19	18	22	21
20230501	0	PM2.5	15	6	12	4	6	9	5	5	9	4
20230501	0	PM10	11	20	18	12	15	14	11	17	22	9
20230501	23	AQI	53	37	51	35	53	45	60	67	51	44
20230501	23	PM2.5	27	18	23	24	28	22	31	33	24	21
20230501	23	PM10	55	37	51	34	55	45	69	84	52	44
20230501	23	SO2	1	1	3	3	2	3	3	1	1	3
20230501	23	NO2	35	18	22	36	18	39	65	64	22	25
20230501	23	O3	36	47	35	46	58	51	24	22	49	51
20230501	23	CO	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3

第 14 题图 a

- (1) 定义函数 read_data，功能是读入某天的数据文件，筛选出“type”列中为“AQI”的记录并返回。

def read_data(filename):

df=pd.read_csv(filename)

df1=_____

return df1

则程序划线处应填入的代码为_____▲_____（多选，填字母）。

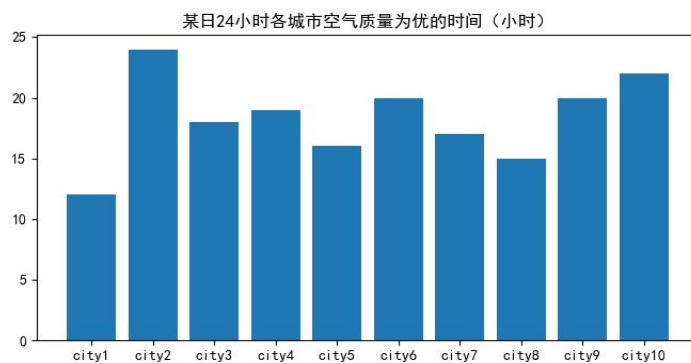
A.df[df.type=="AQI"]

B.df[df.type]=="AQI"]

C.df[df."type"]=="AQI"]

D.df[df["type"]=="AQI"]

- (2) 统计每个城市该天 AQI 指数为优的时长（小时），并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。代码如下，请在划线处填入的合适的代码。（说明：按照环境空气质量标准，空气污染指数 $AQI \leq 50$ 为优）



第 14 题图 b

df2=read_data("data.csv")

citylist=df2.columns[3:] #取出标题行

_____①_____

nums=[0]*n

k=0

for city in citylist:

_____②_____

for i in df2.index:

if df2.at[i,city]<=50:

cnt+=1

_____③_____

k=k+1

plt.figure(figsize=(8,4)) #创建一个新的图表对象

plt.title('某日 24 小时中各城市空气质量为优的时间情况')

x=_____④_____

y=nums

plt.bar(x,y)

plt.show()

15. 在一个正整数序列中，由若干个连续的数据元素组成的序列，称为该序列的子序列。现输入一个整数序列和一个整数 m ，寻找一个满足下列条件的子序列：

①该子序列的各元素之和不能超过 m 。

②在所有满足条件①的子序列中寻找长度为最大（元素个数最多）的子序列。

若满足条件的子序列有多个，则输出最左边的子序列。

例如，整数序列为“1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 8, 1”， m 的值为 15，则元素之和不超过 m 的最长子序列有“[1, 5, 4, 2, 3]”和“[4, 2, 3, 1, 5]”，长度均为 5，根据题目要求可知，最后输出的最长子序列为“[1, 5, 4, 2, 3]”。读入一个由整数组成的数据序列，输入 m ，输出符合条件的最长子序列及该子序列的长度。程序运行界面如第 15 题图所示。

```
序列为： [1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 8, 1]
请输入m的值： 15
最长子序列长度为： 5
最长子序列为： [1, 5, 4, 2, 3]
```

第 15 题图

请回答下列问题：

(1) 若原序列为“3,5,4,5,2,3,1,8,3,4”， $m=20$ ，则输出的最长子序列为_____▲_____。

(2) 函数 `sumif(b)` 的功能是求列表 `b` 中元素的前缀和，即 `sumx[1]=b[0]`，`sumx[i]=b[0]+...+b[i-1]`，请在程序划线处填入合适的代码。

```
def sumif(b):
    sumx[0]=0
    for i in range(1,n+1):
        sumx[i]=_____①_____
    return sumx
```

(3) 主程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

```
#读入数据，并存入列表 d 中，代码略
print("序列为：", d)
n=len(d)
m=int(input("请输入 m 的值："))
sumx=[0]*(n+1)
sumx=sumif(d)
maxn=0
maxposi=-1
for i in range(0,n+1):
    j=i
    while _____②_____:
        j=j+1
    if j-i-1>maxn:
        _____③_____
    maxposi=i
print("最长子序列长度为：",maxn)
print("最长子序列为：",d[maxposi:maxn+maxposi])
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

如图所示为第 19 届亚运会火炬“薪火”，设计思想源自中华五千年文明史的良渚文化，以其庄重大气、意蕴深远的造型，通过火炬手们的手手相传，向世界展现中国设计的独特创意、中国制造的硬核力量。请完成第 1-2 题。

1. 从技术的角度考虑，下列说法中正确的是

- A. 设计思想源自良渚文化，体现了技术世界中设计的核心为艺术设计
- B. 握把采用可回收材料，环保轻盈，体现了技术保护人的作用
- C. 设计造型时考虑了浙江水系、甲骨文、人文历史等元素，体现了技术的综合性
- D. 经过反复的试验，突破了工艺、材料、生产等技术瓶颈，体现了技术的实践性

2. 从设计的角度考虑，下列说法中正确的是

- A. 燃料采用了生物质燃气，清洁安全可靠，体现了设计的可持续发展原则
- B. 设计时经济原则高于创新原则，应放在首位
- C. 金属部分采用 1070 铝合金旋压成型工艺，体现了设计的技术规范原则
- D. 由于使用环境的不可预测性，在认证方案的可靠性时，模拟试验优于强化试验



第 1-2 题图



第 3 题图

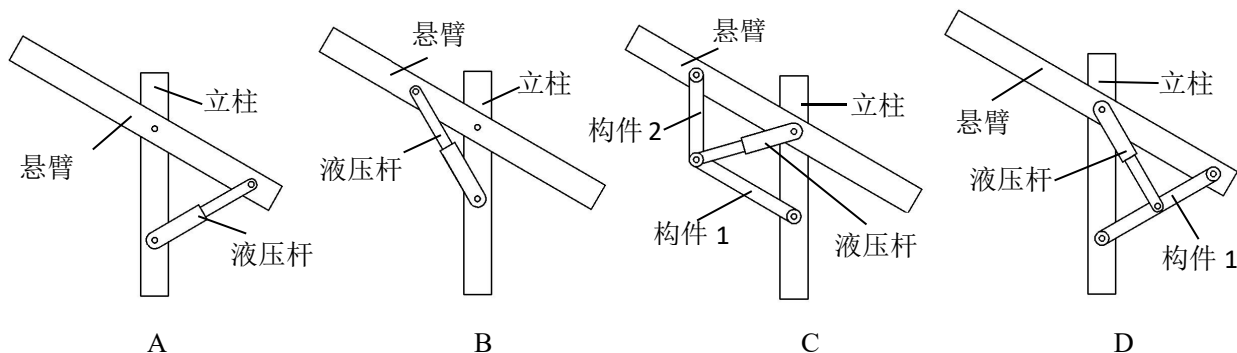


第 4 题图

3. 如图所示的骨传导耳机，相对于传统的耳机不需要入耳也能听到声音，从人机关系角度考虑，下列说法中正确的是

- A. 不刺激耳膜，预防耳朵受损，实现了人机关系的舒适目标
- B. 不入耳佩戴，不易滋生细菌，实现了人机关系的健康目标
- C. 在运动中使用，能保持对周围环境的聆听，考虑了信息的交互
- D. 具有防水功能，更适合运动时佩戴，主要考虑了动态的人

4. 小明想设计并制作如图所示的挖土机模型，该挖土机模型立柱部分固定在底座上，液压杆通过外部油管内的油压控制实现液压杆的伸缩，并给悬臂提供动力，使之转动。在设计悬臂运动时，下列方案中不可行的是



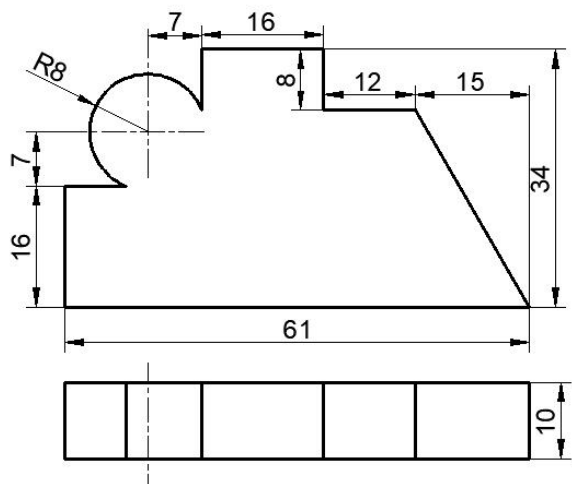
5. 如图所示的折叠洗衣机，设计人员在使用中发现传统的洗衣机搬运和放置不方便，经过改进后设计了该产品，从设计的一般过程角度分析，下列说法中不正确的是

- A. 发现问题的途径是观察日常生活
- B. 在发现问题后，还需要明确问题是否有价值
- C. 设计时任何方案都有改进的可能性
- D. 方案设计好后就可以进行批量生产

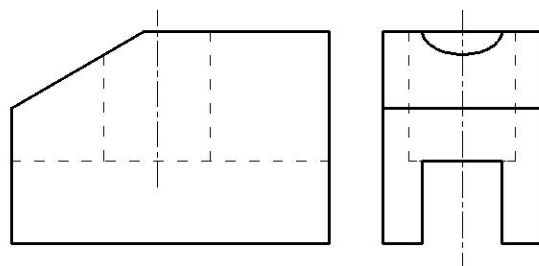


第 5 题图

6. 如图所示的视图，图中存在的错误有



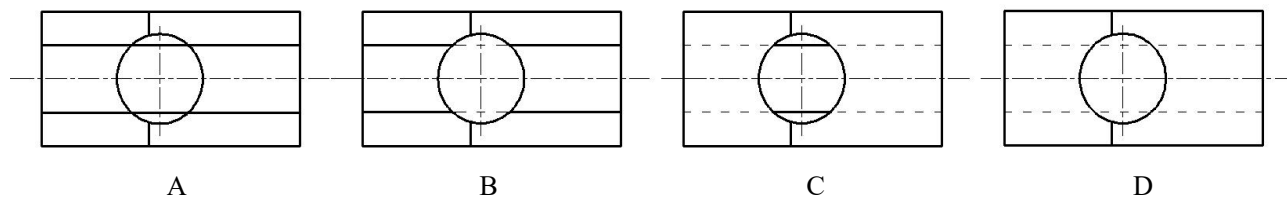
第 6 题图



第 7 题图

- A. 1 处
- B. 2 处
- C. 3 处
- D. 4 处

7. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是



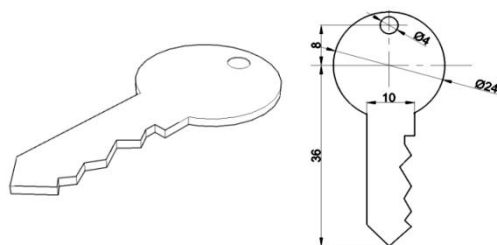
小明抽屉的钥匙只有一把，他觉得不够用，于是想用通用技术学的知识加工一把钥匙，请完成第 8-9 题。

8. 在材料选择与规划时，下列材料中最合适的是

- A. 铜
- B. 松木
- C. 热塑性塑料
- D. 铁

9. 小明选择了 50mm×50mm×3mm 的材料，在加工时，必定不需要用到的工具是

- A. 钢直尺
- B. 整形锉
- C. 台虎钳
- D. 圆板牙



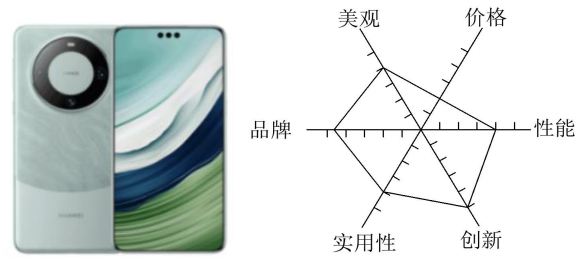
第 8-9 题图

10. 下列关于金属材料的加工工艺中，说法正确的是

- A. 锉削时用钢丝刷顺着锉刀纹理方向去除切屑
- B. 锯割时左右手用力大小要一致
- C. 钻孔时为了防止手受伤，需要戴手套
- D. 划线时须使划针始终垂直于加工平面

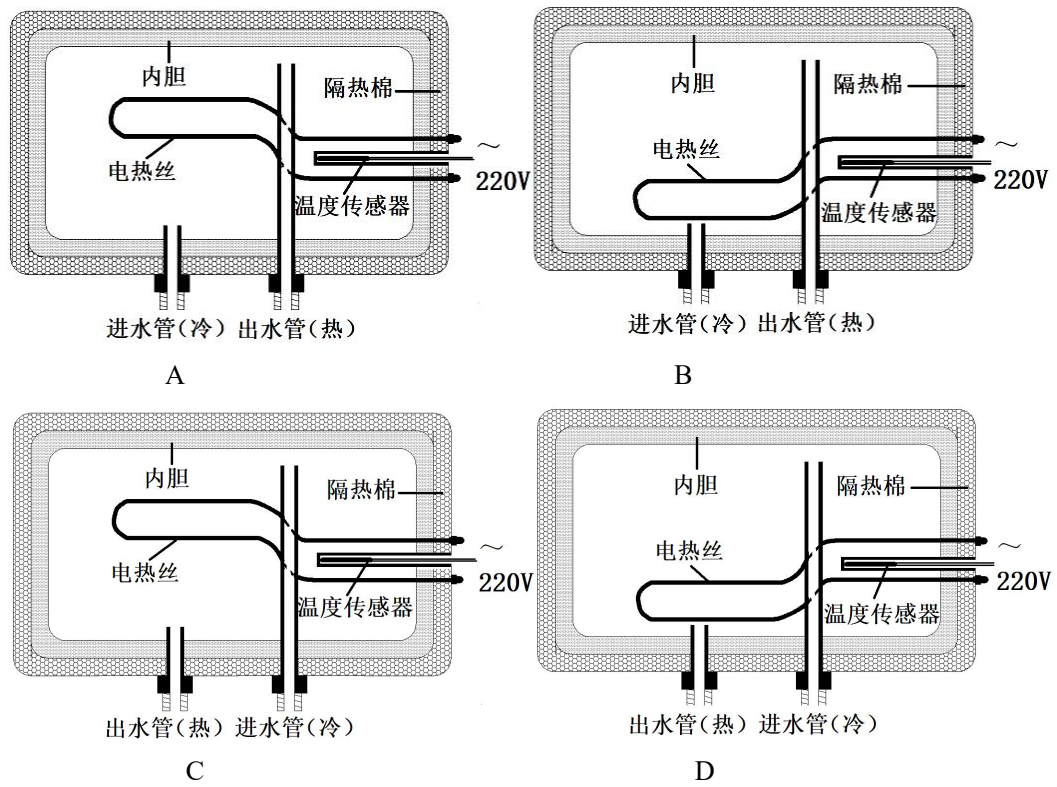
11. 今年 8 月份华为推出了新旗舰 mate60, 某网站上用户对该机型的评价如图所示 (总评价人数 > 10 万), 下列关于用户对该手机评价的说法中不正确的是

- A. 对手机的创新性最为认可
- B. 对性能、美观和品牌认可度较为满意
- C. 价格偏贵
- D. 该手机销量必定很好



第 11 题图

12. 小明家的电热水器几年没清洗了, 他打开后进行了清洗, 在安装时没有找到安装图, 经分析后发现电热水器储水罐中冷水在下, 热水在上。下列关于其绘制的安装示意图的方案中正确的是



二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 13 小题 7 分, 第 14 小题 9 分, 第 15 小题 10 分, 共 26 分。在各小题中的 “▲” 处填写合适选项的字母编号)

13. 小明想设计并制作一个凳子或椅子, 请帮小明完成以下任务:

(1) 小明提出了以下设计要求:

- A. 加工难度不能太大;
- B. 高度、凳面大小和重量适中;
- C. 成本不能太高;
- D. 不能有尖锐棱角;
- E. 具有良好的稳固性;
- F. 符合多数人的审美要求;
- G. 能在平整度不同地面上使用。

其中从设计的 “环境” 的角度考虑的是 (单选) ▲; 主要从人机关系安全目标考虑的是 (单选) ▲。

(2) 小明在网上收集资料后找到了以下三个方案，他对三个方案进行了评价，评价结果如下：

	舒适性	强度	稳定性	美观	环境适用性
方案 1	4	4	4	3	4
方案 2	2	2	3	4	4
方案 3	4	3	2	3	4



方案 1 木椅



方案 2 折叠凳



方案 3 木凳

注：评价数字对应等级关系：1-很差、2-较差、3-一般、4-较好、5-很好

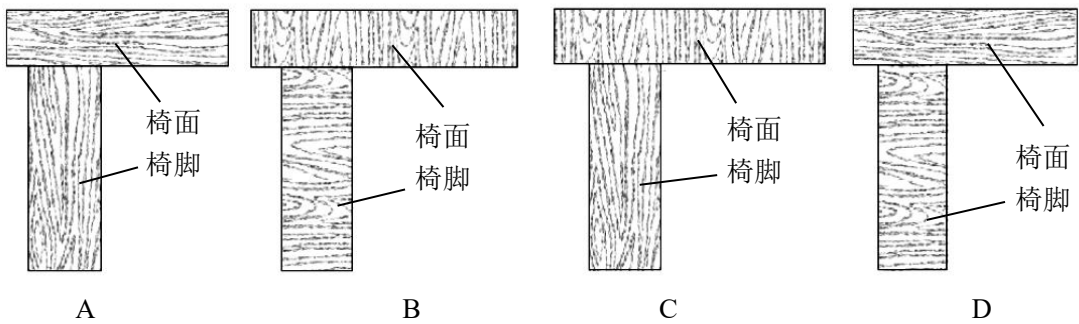
以上评价是对（单选）▲（A.设计过程；B.设计成果）的评价；

(3) 小明经过评价后决定选择方案 1 作为最终方案，接下来他动手开始制作椅子，在制作过程中必定不需要用到的连接件有（多选）▲



A. 铁钉 B. 合页 C. 自攻螺钉 D. 紧定螺钉 E. 角码

(4) 小明在材料选择与规划时，他发现木纹对椅子的强度有影响，下列方案中合理的是（单选）▲



(5) 小明对上述方案 1 椅子的靠背进行了优化，该优化是（单选）▲（A. 功能优化；B. 结构优化；C. 材料优化；D. 外观优化）



14. 小明家有个推车（如图 a 所示），他在颠簸路面上推行时容易把车上的物品颠坏，于是他想在原有车子的基础上为每个轮子设计一个减震装置，避免上述情况发生。设计要求如下：



图 a

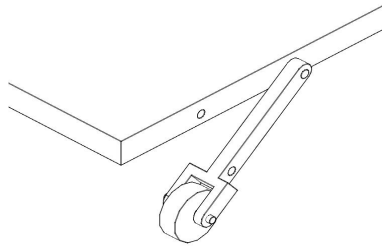


图 b

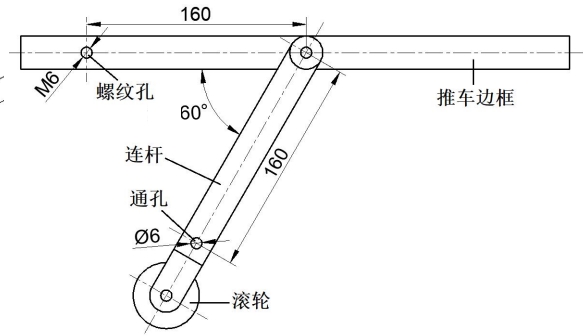


图 c

- A. 减震装置连接在推车边框的螺纹孔和连杆的通孔上；
- B. 利用弹簧设计减震装置；
- C. 减震装置伸缩量在 0~60mm 之间（如图 c 所示）；
- D. 整车能承重 80kg 的货物；
- E. 不能在原有车上进行打孔等操作，结构尽量简单。

请回答以下问题：

（1）小明经过观察后，发现车上现有结构如图 b 所示，他想从网上购置弹簧，小明应选的弹簧为（单选） ▲



- A. 拉簧；
- B. 扭簧；
- C. 压簧

（2）在选择弹簧时小明查阅了弹簧的参数，发现描述金属材料的三个主要指标及其说明如下：

力学性能指标	说明
强度	材料在外力作用下抵抗破坏(变形和断裂)的能力
刚度	材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力
硬度	材料局部抵抗硬物压入其表面的能力

在材料选择与规划时，小明主要考虑弹簧的（单选） ▲ 。

- A. 强度和刚度；
- B. 刚度和硬度；
- C. 强度和硬度

（3）画出设计草图（只需画一个轮子的结构设计），必要时可用文字说明；

（4）在设计草图上标注主要尺寸；

（5）模型制作后，小明准备进行技术试验，下列试验项目中不合理的是（单选） ▲ 。

- A. 测试整车承重能力；
- B. 测试滚轮转动时的顺滑性；
- C. 测试震动时连杆的转动角度范围；
- D. 测试不同路面的减震效果。

15. 小明想装一把自己房间的木门锁，他在网上选购时发现了多种款式的锁，请帮小明完成以下任务：



图 a



图 b

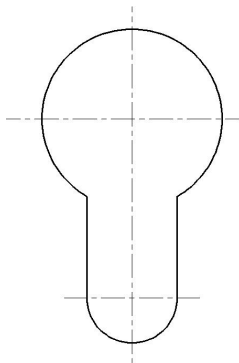


图 c



图 d

- (1) 小明在选购锁时需要考虑的因素有（多选） ▲
A. 门的材质； B. 门的高度； C. 门的厚度； D. 门的宽度
- (2) 小明最终选购了指纹锁，从设计角度分析，下列说法中正确的是（多选） ▲
A. 采用了指纹锁 6V 标准电源（4 节 5 号电池）供电，体现了设计的创新原则；
B. 指纹把手一体化设计，轻轻一握即开，实现了人机关系的高效目标；
C. 静音门锁，深夜不打扰家人，该设计考虑了“人”的因素；
D. 说明书需用专业的技术语言，以体现设计人员的专业性。
- (3) 在安装时，他需要在门上开孔，请在下图中标全木门孔所缺的三处尺寸（尺寸标注中涉及到数字的都为 10）



- (4) 加工上述锁孔的过程为：画线→ ▲ → ▲ → ▲ →砂纸打磨（A. 锯割；B. 钻孔；C. 锉削）。